关于“第十三届全国周培源大学生力学竞赛（个人赛）试题参考答案及详细解答”的更正说明

1. p1第2题第3问答案更正为：

3）$25\sin\theta-39[1-\cos(30^\circ-\theta)]\geq 0$ (5分)

2. p15-16第2题第3问解答更正为：

$$\frac{1}{2}J_{Az}\omega_{B0}^2-\frac{1}{2}J_{Az}\omega_{A1}^2=6mgR\sin\theta \qquad (5)$$

根据车轮对 B 点碰撞的动量矩定理，得

$$6mv_{O0}\cdot R\sin 30^0+J_{Oz}\omega_{B0}-J_{Bz}\omega_{B1}=0 \qquad (6)$$

$$v_{O0}=\omega_{B0}R \qquad (7)$$

再注意到

$$\omega_{B1}=\omega_{A1} \qquad (8)$$

由式（5）-（8）解得

$$\omega_{A1}^2=\frac{25g}{26R}\sin\theta \qquad (9)\text{（2 分）}$$

将式（9）代入式（4），得

$$\frac{25g}{26R}\sin\theta\geq\frac{3[1-\cos(30^\circ-\theta)]g}{2R}$$

得到车轮沿斜面向下滚动，为使 $\omega_{B1}=\omega_{A1}$，θ 应满足的关系式为

$$25\sin\theta-39[1-\cos(30^\circ-\theta)]\geq 0 \qquad \text{（1 分）}$$

3．p39-41第7题解答中的“t”均更正为“δ”。